

Runfinity: A Reward-Driven Running Gamification System for Preventive Health Intervention



Diajukan untuk:

Lomba Olimpiade Vokasi Indonesia (OLIVIA) XI

2026 Synergizing For Sustainable Innovation: Transforming Ideas Into Real-World Impact

Dosen Pembimbing:

Nurul Firdaus, S.Kom., [M.Info.Tech](#)

Disusun oleh:

1. Arzeta Putri Kaila (V3424003)
2. Naufal Hilmy Arkham (V3424016)
3. Muharram Bagas Putra Santoso (V3424031)

D3 TEKNIK INFORMATIKA SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Tanggal Pengajuan:

6 Juni 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Proposal : Runfinity: A Reward-Driven Running Gamification
System for Preventive Health Intervention

Bidang Lomba : Applied Health Science Innovation

Nama Ketua : Arzeta Putri Kaila

NIM : V3424003

Instansi : Universitas Sebelas Maret

Jumlah Anggota Tim : 2 Orang

Nama Anggota 1 : Naufal Hilmy Arkham (V3424016)

Nama Anggota 2 : Muharram Bagas Putra Santoso (V3424031)

Dosen Pembimbing : Nurul Firdaus, S.Kom., [M.Info.Tech](#)

NIP : 1991092320200801

Ketua Tim

Dosen Pembimbing

Arzeta Putri Kaila
NIM. V3424003

Nurul Firdaus, S.Kom, M.Info.Tech
NIP. 1991092320200801

Mengetahui,
Kepala Program Studi

Eko Harry Pratisto, S.T., M.Info.Tech., Ph.d.
NIP. 1981112420130200

DAFTAR ISI

Runfinity: Rancang Bangun Sistem Gamifikasi Aktivitas Lari Berbasis Mobile dengan Mekanisme Reward dan Eksplorasi Lokasi.....	1
LEMBAR PENGESAHAN.....	2
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR LAMPIRAN.....	4
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah dan Tujuan.....	2
BAB II. KONSEP DAN LANDASAN TEORITIS.....	3
BAB III – METODE PENGEMBANGAN.....	6
3.1 Mekanisme Sistem.....	6
3.2 Metode Pengembangan dan Evaluasi.....	9
BAB IV – DAMPAK DAN IMPLEMENTASI.....	10
4.1 Potensi Dampak dan Indikator Keberhasilan.....	10
4.2 Kelayakan Implementasi.....	11
REFERENSI	12
LAMPIRAN	14

DAFTAR GAMBAR (jika ada)

[Penomoran: romawi, kanan bawah]

Gambar 2.1. [Judul gambar] halaman

Gambar 3.1. [Judul gambar] halaman

DAFTAR TABEL (jika ada)

[Penomoran: romawi, kanan bawah]

Tabel 1.1. [Judul tabel] halaman

Tabel 2.1. [Judul tabel] halaman

DAFTAR LAMPIRAN

[Penomoran: romawi, kanan bawah]

Lampiran 1. [Nama lampiran] halaman

Lampiran 2. [Nama lampiran] halaman

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karyawan perkantoran, misalnya, rata-rata menghabiskan waktu lebih dari 6 jam per hari untuk duduk di balik meja kerja, yang berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, obesitas, dan penyakit kardiovaskular. Kebiasaan duduk yang berkepanjangan tanpa diselingi aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan dan penurunan kualitas hidup masyarakat produktif (Englardi et al., 2022; Ibrahim & Idham, 2025). Oleh karena itu, diperlukan intervensi nyata yang selaras dengan visi *Healthy Behavior, Smart Living* guna mempromosikan gaya hidup aktif secara terintegrasi dan cerdas. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital kesehatan (*e-health*) dinilai mampu menjadi sarana efektif dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup yang lebih sehat dan aktif (Sardi et al., 2017).

Meskipun kesadaran akan pentingnya olahraga seperti lari cukup tinggi, tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat adalah mempertahankan motivasi internal. Berdasarkan penelitian, intervensi konvensional sering kali gagal mempertahankan keterlibatan pengguna dalam jangka panjang. Sebaliknya, penerapan elemen gamifikasi telah terbukti secara empiris mampu meningkatkan level aktivitas fisik secara signifikan. Studi mengenai aplikasi olahraga berbasis gamifikasi menunjukkan bahwa elemen seperti reward, challenge, achievement, dan leaderboard mampu meningkatkan motivasi intrinsik pengguna dalam melakukan aktivitas fisik secara berkelanjutan (Samuli Helttunen, 2022; Shameli et al., 2017). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa aplikasi mobile gamifikasi dapat meningkatkan partisipasi olahraga dan keterlibatan pengguna secara lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional (Bitrián et al., 2023; Haşıl Korkmaz & Çoruh, 2025). Bahkan, hasil systematic review dan meta-analysis menunjukkan bahwa gamifikasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas fisik dan kepatuhan pengguna terhadap target olahraga harian (Mazeas et al., 2022).

Untuk menjawab urgensi tersebut, proposal ini menghadirkan Runfinity: Rancang Bangun Sistem Gamifikasi Aktivitas Lari Berbasis Mobile dengan Mekanisme Reward dan Eksplorasi Lokasi. Menggunakan pendekatan *user-centered*, platform ini mengintegrasikan fitur *Rank*, *Level*, *quests*, *fun run*, serta tips hidrasi dan *recovery* untuk merangsang perubahan perilaku berkelanjutan. Keunggulan teknisnya bertumpu pada pemanfaatan GPS *real-time* dan sistem rekomendasi rute berbasis konteks yang terbukti mampu menciptakan pengalaman olahraga digital yang lebih personal, aman, interaktif, serta mendukung keberlanjutan aktivitas fisik masyarakat (Intana et al., 2026; Loepp & Ziegler, 2018; Mou et al., 2022; Ulum & Pasuruan, 2025; Wu et al., 2021). Selain itu, Runfinity menerapkan konsep "*Healthy Gamification*" yang berfokus pada progres personal dan dukungan sosial guna menghindari kompetisi berlebihan yang memicu stres. Motivasi pengguna diperkuat melalui algoritma XP dan Poin yang terintegrasi dengan mekanisme *multiplier* (pengali nilai) progresif, di mana pengguna yang menjaga konsistensi (*streak*) dalam jangka panjang akan mendapatkan pelipatan poin yang lebih besar."

Sebagai bentuk intervensi kesehatan preventif, pengembangan Runfinity melangkah lebih jauh dengan menyelaraskan sistem terhadap agenda global SDG Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera). Secara spesifik, inovasi ini mendukung Target 3.4 dalam menurunkan angka kematian akibat PTM melalui pemantauan *Heart Rate Zones* untuk latihan yang optimal. Berpegang erat pada prinsip "*no one left behind*", aplikasi ini dirancang sangat inklusif bagi berbagai kalangan mulai dari pemula hingga lansia lewat penyediaan antarmuka dengan navigasi simpel. Melalui integrasi seluruh pendekatan tersebut, Runfinity diharapkan mampu menjadi solusi efektif dalam meningkatkan motivasi olahraga masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas kesehatan publik berbasis teknologi digital yang aman, cerdas, dan inklusif.

1.2 Rumusan Masalah dan Tujuan

Rumusan Masalah:

Bagaimana merancang dan mengembangkan sistem pelacakan aktivitas lari (Runfinity) berbasis *mobile* dengan pendekatan gamifikasi dan *context-aware*

recommendation yang efektif untuk menurunkan tingkat perilaku sedentari dan meningkatkan motivasi olahraga secara intrinsik?

Tujuan Pengembangan Inovasi (SMART):

- **Specific:** Membangun prototipe aplikasi Android terintegrasi GPS *real-time* yang difasilitasi 6 fitur utama: *Rank*, *Level*, *Rekomendasi Rute* berbasis algoritma, *Tips Hidrasi/Recovery*, *Quests*, dan *Fun Run*.
- **Measurable:** Meningkatkan rata-rata keterlibatan aktivitas fisik pengguna (misalnya target penyelesaian *quests* atau target langkah harian) sebesar 20-25% berdasarkan log metrik sistem selama fase uji coba.
- **Achievable:** Mengembangkan sistem dengan memanfaatkan teknologi yang teruji, seperti Firebase Realtime Database untuk sinkronisasi data instan dan Google Maps API/teknologi *routing* untuk rekomendasi spasial.
- **Relevant:** Mendukung gerakan *Smart Living* dengan menekan faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) di kalangan usia produktif atau pekerja kantoran melalui insentif perubahan perilaku sehat.
- **Time-bound:** Menyelesaikan proses desain UI/UX, pengembangan algoritma *backend*, hingga pengujian *black-box* dan *usability* dalam kurun waktu 3 hingga 4 bulan penggarapan.

BAB II. KONSEP DAN LANDASAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Literatur Singkat Pengembangan aplikasi ini dilandasi oleh perpaduan antara teori perubahan perilaku psikologis dan teknologi komputasi presisi:

1. **Teori Perubahan Perilaku (Self-Determination Theory/SDT):** Gamifikasi bukan sekadar memberikan poin, melainkan metode pemenuhan kebutuhan psikologis dasar pengguna. Berdasarkan SDT, elemen berorientasi pencapaian seperti *Rank*, *Level*, dan *Quests* dapat menumbuhkan perasaan kompetensi (*competence*) dan otonomi (*autonomy*), sementara elemen *Fun Run* atau kompetisi virtual mendorong keterhubungan sosial (*relatedness*). Pemenuhan ketiga elemen ini terbukti mampu mengubah motivasi ekstrinsik menjadi motivasi intrinsik, yang

berpengaruh terhadap retensi jangka panjang perilaku sehat dan peningkatan aktivitas fisik pengguna (Bitrián et al., 2023; Samuli Helttunen, 2022). Selain itu, pendekatan gamifikasi dalam aplikasi kesehatan digital (*e-health*) juga terbukti efektif meningkatkan keterlibatan pengguna serta kepatuhan terhadap aktivitas olahraga harian (Mazeas et al., 2022; Sardi et al., 2017)

2. Context-Aware Systems dan Data Mining pada Rekomendasi Rute:

Rekomendasi rute tradisional sering kali hanya berfokus pada pencarian jalur terpendek sehingga kurang relevan bagi pelari yang membutuhkan pengalaman olahraga yang variatif dan personal. Sistem cerdas modern memanfaatkan *data mining*, analisis trajectory, dan jaringan saraf tiruan seperti *Long Short-Term Memory* (LSTM) untuk memahami pola lintasan dan preferensi pengguna secara kontekstual (Mou et al., 2022). Algoritma rekomendasi rute lari dapat mempertimbangkan parameter seperti panjang jarak, elevasi, tingkat keamanan, serta tipe permukaan jalan agar pengalaman olahraga menjadi lebih optimal dan tidak monoton (Loepp & Ziegler, 2018). Selain itu, pendekatan *context-aware recommendation* memungkinkan sistem memberikan rekomendasi rute maupun event lari yang lebih personal berdasarkan lokasi dan kebiasaan pengguna (Intana et al., 2026).

3. Teknologi Mobile Tracking Terintegrasi: Proses pengambilan data dilakukan menggunakan GPS internal perangkat secara *real-time* yang disinkronisasi melalui *cloud database* seperti Firebase. Teknologi ini memungkinkan sistem memperoleh data lokasi, kecepatan, dan jarak tempuh dengan tingkat akurasi yang tinggi dan toleransi deviasi rendah (Ulum & Pasuruan, 2025). Integrasi teknologi geolokasi dan analisis kontekstual juga memungkinkan sistem memberikan rekomendasi keselamatan olahraga, seperti optimasi rute dan penanganan risiko *heatstroke* pada aktivitas luar ruangan (Wu et al., 2021). Selain itu, pemanfaatan data olahraga dan kondisi fisik pengguna dapat digunakan untuk menghasilkan rekomendasi hidrasi dan *recovery* guna meminimalkan risiko cedera pasca olahraga (Hernando et al., 2022).

2.2 Konsep Solusi Inovasi Sistem *Runfinity Gamifikasi* didesain secara *user-centered* (berpusat pada kebutuhan pengguna) dan *data-driven* (berbasis data metrik olahraga pengguna). Solusi ini dibangun dengan pendekatan *mobile-first* karena smartphone yang dilengkapi akselerometer dan GPS merupakan media paling efektif dan masif dalam menyampaikan intervensi kesehatan digital sehari-hari secara terukur (Sardi et al., 2017).

Alur Solusi dan Arsitektur Sistem:

1. **Data Collection & Tracking:** Pengguna memulai sesi lari menggunakan aplikasi mobile. Sistem akan mengoleksi data GPS, kecepatan, elevasi, dan durasi secara *real-time*. Data tersebut kemudian diproses dan disinkronisasi dengan *cloud database* untuk memastikan akurasi monitoring aktivitas pengguna (Ulum & Pasuruan, 2025).
2. **Gamification Engine (Mekanisme Pendorong):**
 - **Quests:** Pengguna diberikan tantangan harian atau mingguan spesifik, misalnya “Lari 5KM di pagi hari”. Sistem tantangan ini dirancang untuk meningkatkan motivasi intrinsik dan konsistensi aktivitas fisik pengguna (Samuli Helttunen, 2022).
 - **Level & Rank:** Setiap pencapaian memberikan XP (*Experience Points*) untuk meningkatkan *Level* pengguna, yang divisualisasikan melalui *Rank* di antara teman atau komunitas global. Konsep ini merepresentasikan *progression-oriented affordances* yang mampu meningkatkan rasa kompetensi pengguna dalam berolahraga (Bitrián et al., 2023; Shameli et al., 2017).
 - **Fun Run:** Sistem mengakomodasi event lari virtual tematik guna menciptakan elemen *social-oriented* yang kompetitif namun kolaboratif. Interaksi sosial pada aplikasi olahraga terbukti dapat meningkatkan keterlibatan dan retensi pengguna dalam jangka panjang (Haşıl Korkmaz & Çoruh, 2025).
3. **Context-Aware Recommendation Engine:**
 - **Rekomendasi Rute:** Data historis trajectory pengguna dan lokasi saat ini (GPS) diolah untuk menghasilkan rekomendasi rute baru yang disesuaikan secara personal agar rutinitas lari tidak

membosankan dan target jarak tercapai. Sistem ini memanfaatkan pendekatan optimisasi *partial shortest paths* dan pemodelan trajectory pengguna (Loepp & Ziegler, 2018; Mou et al., 2022).

- **Tips Hidrasi/Recovery:** Sistem memanfaatkan data kontekstual seperti intensitas lari, cuaca sekitar, serta detak jantung (jika terhubung wearable device) untuk mendistribusikan notifikasi *recovery* secara otomatis. Pendekatan ini bertujuan meminimalkan risiko *heatstroke*, dehidrasi, maupun cedera otot pada pelari amatir (Hernando et al., 2022; Wu et al., 2021).

Dengan menggabungkan analisis *big data* metrik geolokasi dan prinsip desain motivasional psikologis, aplikasi ini merepresentasikan ekosistem teknologi cerdas yang mampu mendobrak kebiasaan sedentari, membimbing *user* secara proaktif untuk beralih pada gaya hidup yang lebih bugar dan kompetitif secara positif.

BAB III – METODE PENGEMBANGAN

3.1 Mekanisme Sistem

Mekanisme sistem aplikasi *Runfinity* dirancang sebagai ekosistem digital cerdas yang mengintegrasikan komputasi geospasial presisi dengan stimulasi psikologi perilaku untuk mendorong aktivitas fisik secara berkelanjutan (Sardi et al., 2017; Ulum, 2025).

1. Alur Pengguna (Application Flow)

Alur interaksi pengguna dalam aplikasi dirancang secara sistematis melalui tahapan berikut :

- 1) **Onboarding & Profiling:** Pengguna membuat profil melalui *User Profile Ontology*. Sistem menerapkan algoritma *K-modes clustering* untuk memberikan intervensi yang personal sesuai karakteristik pengguna.
- 2) **Main Dashboard:** Pengguna diarahkan ke halaman utama untuk memilih misi (*Quests*) atau menerima rekomendasi rute berdasarkan lokasi GPS saat ini

- 3) **Real-Time Tracking:** Saat sesi lari dimulai, sistem mengoleksi data GPS, kecepatan (*pace*), elevasi, dan durasi secara *real-time* dengan interval 1–3 detik untuk memastikan akurasi data dengan deviasi rata-rata $\pm 3,5$ hingga ± 6 meter.
- 4) **Target Completion:** Setelah target jarak atau misi tercapai, *gamification engine* melakukan pembaruan otomatis pada metrik kinerja pengguna
- 5) **Post-Run Analysis & Reward:** Pengguna menerima ringkasan aktivitas, perhitungan XP/Poin, serta sinkronisasi peringkat pada *Leaderboard* global maupun komunitas

2. Logika Validasi & Gamification Engine

Untuk menjaga integritas kompetisi dan validitas data olahraga, sistem hanya memproses sesi lari yang memenuhi syarat minimal jarak ≥ 1 km dan *pace* $< 11:00$ menit/km. . Sesi yang tidak memenuhi syarat otomatis dianggap tidak valid dan pengguna mendapatkan 0 XP & 0 Poin.

- 1) **XP (Experience Points):** Digunakan untuk kenaikan level karakter individu berdasarkan prinsip *Self-Determination Theory* .

$$\text{Total XP} = ((100 \times \text{Jarak}) \times \text{Pengali Streak}) + (\text{Total Elevasi} \times 2)$$

- 2) **Poin:** Digunakan khusus untuk persaingan dan pemeringkatan pada *Leaderboard* .

$$\text{Total Poin} = ((15 \times \text{Jarak}) \times \text{Pengali Streak}) + (\text{Total Elevasi} \times 0.5) + \text{Bonus Pace Poin}$$

Sistematika pemberian bonus berdasarkan performa kecepatan (*pace*) pengguna dipetakan pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Kategori Pace dan Bonus perolehan XP/Poin

Kategori	Batas Kecepatan (Pace)	Bonus XP	Bonus Poin
Super Cepat	< 5:00 menit/km	+150 XP	+40 Poin
Cepat	5:00 – 7:00 menit/km	+100 XP	+25 Poin
Sedang	7:00 – 9:00 menit/km	+50 XP	+15 Poin
Santai	9:00 - 11:00 menit/km	+20 XP	+ 5 Poin
Jalan/Lambat	> 11:00 menit/km	0 XP	0 Poin

- 3) **Mekanisme Streak:** Memberikan pengali (*multiplier*) progresif bagi pengguna yang konsisten berlari setiap hari guna mendorong pembentukan kebiasaan baru (*habit loop*). Pembagian indeks pengali ditentukan berdasarkan runtutan hari yang tertera pada Tabel 3.2:

Tabel 3.2 Sistem Pengali Streak (Konsistensi Hari)

Akumulasi Runtutan Hari (Streak)	Pengali XP (Multiplier)	Pengali Poin (Multiplier)
1 - 6 Hari	×1.0	×1.0
7 - 29 Hari	×1.5	×1.5
≥ 30 Hari	×2.0	×3.0

3. Smart Recovery (Integrasi SDG 3.4)

Sebagai implementasi konkret SDG Target 3.4 (menurunkan angka kematian PTM dan meningkatkan kesehatan mental), sistem menyediakan modul pemulihan pasca-olahraga.

- 1) **Algoritma Smart Recovery:** Sistem menganalisis tingkat intensitas lari yang baru saja diselesaikan, lalu menyarankan strategi pemulihan aktif (*active recovery*) berupa panduan lari intensitas ringan pada ambang ventilasi

1 atau *Ventilatory Threshold 1* (VT1) (Hernando et al., 2022).

- 2) **Smart Hydration Monitoring:** Sistem menghitung kebutuhan cairan secara personal setelah sesi lari selesai. Fitur ini memberikan rekomendasi konsumsi air yang presisi untuk mencegah dehidrasi akut dan melindungi fungsi kerja ginjal pengguna (Sardi et al., 2017).

3.2 Metode Pengembangan dan Evaluasi

Pengembangan prototipe Runfinity mengadopsi metodologi *Agile Scrum* yang dikombinasikan dengan pendekatan *User-Centered Design* (UCD). Kerangka kerja ini memungkinkan iterasi desain secara cepat, adaptif, dan berpusat pada umpan balik pengguna (Charles & Aklani, 2023; Sardi et al., 2017).

1. Tahapan Desain *User-Centered*

- 1) **Analisis Kebutuhan (*Empathize & Define*):** Identifikasi fitur inti dilakukan melalui ekstraksi literatur ilmiah dan observasi mendalam terhadap karakteristik perilaku *sedentary* (kurang bergerak) pada kelompok karyawan kantor usia produktif (Englardi et al., 2022).
- 2) **Information Architecture & Wireframing (*Ideate*):** Menyusun peta arsitektur informasi aplikasi, skema alur komunikasi antar-halaman, dan pembuatan *wireframe* (lo-fi) untuk meminimalkan beban kognitif pengguna serta menjamin kenyamanan interaksi (Sardi et al., 2017).
- 3) **High-Fidelity Prototyping (*Prototype*):** Mentransformasikan rancangan dasar menjadi prototipe interaktif (*Hi-Fi*) yang mensimulasikan fungsionalitas sistem operasi berbasis Android (Kotlin) guna memastikan visualisasi skenario integrasi sensor GPS dapat berjalan optimal (Ulum, 2025).

2. Strategi Evaluasi & Validasi

- 1) **Usability Testing (SUS):** Menggunakan kuesioner terstandarisasi *System Usability Scale* (SUS) untuk menguji aspek kemudahan penggunaan aplikasi (*usability*), efektivitas komponen navigasi, serta kepuasan aspek antarmuka secara keseluruhan (Loepp & Ziegler, 2018; Sardi et al., 2017).
- 2) **Black Box Testing:** Validasi teknis secara simulatif pada alur logika setiap modul fungsional utama (seperti manajemen pendaftaran akun, visualisasi *GPS tracking*, serta keakuratan kalkulasi matematika algoritma XP dan Poin sesuai Tabel 3.1 dan 3.2) (Sardi et al., 2017).
- 3) **Evaluasi Dampak Perilaku:** Pengolahan data hasil uji coba prototipe dianalisis secara kuantitatif menggunakan statistik inferensial (seperti uji *Mann-Whitney U*) melalui perangkat lunak analisis data untuk memverifikasi signifikansi proyeksi peningkatan aktivitas fisik pengguna (ditargetkan naik sebesar 20-25%) (Sardi et al., 2017).

BAB IV – DAMPAK DAN IMPLEMENTASI

4.1 Potensi Dampak dan Indikator Keberhasilan

Implementasi aplikasi *Runfinity* diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas fisik masyarakat melalui pendekatan gamifikasi dan sistem rekomendasi olahraga berbasis konteks. Integrasi elemen permainan seperti *level*, *rank*, *quests*, dan *achievement system* dirancang untuk meningkatkan motivasi intrinsik pengguna sehingga aktivitas olahraga tidak lagi dipandang sebagai kewajiban, melainkan sebagai aktivitas yang menyenangkan dan kompetitif secara positif. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan gamifikasi pada aplikasi olahraga digital mampu meningkatkan keterlibatan pengguna, retensi penggunaan aplikasi, serta konsistensi aktivitas fisik dalam jangka panjang (Bitrián et al., 2023; Samuli Helttunen, 2022). Selain itu, *mobile gamified exercise apps* terbukti efektif meningkatkan motivasi pengguna untuk mencapai target olahraga harian dan mempertahankan kebiasaan hidup aktif (Haşıl Korkmaz & Çoruh, 2025).

Dari aspek kesehatan masyarakat (*public health*), aplikasi ini berpotensi membantu mengurangi perilaku sedentari yang menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit tidak menular seperti obesitas, hipertensi, dan gangguan kardiovaskular (Englardi et al., 2022; Ibrahim & Idham, 2025). Melalui sistem monitoring aktivitas lari berbasis GPS dan tantangan olahraga yang adaptif, pengguna diharapkan mengalami peningkatan frekuensi olahraga, peningkatan jumlah langkah harian, serta peningkatan kesadaran terhadap pola hidup sehat. Selain itu, fitur *fun run* dan leaderboard komunitas diharapkan mampu membangun interaksi sosial yang positif sehingga meningkatkan *engagement* aplikasi dan keberlanjutan penggunaan sistem dalam jangka panjang (Shameli et al., 2017).

Keberhasilan implementasi sistem akan diukur menggunakan beberapa indikator utama (*Key Performance Indicators/KPI*), antara lain:

1. Peningkatan frekuensi aktivitas olahraga pengguna per minggu.
2. Peningkatan rata-rata jumlah Langkah dan jarak tempuh harian.
3. Penurunan Tingkat *sedentary lifestyle* berdasarkan durasi aktivitas fisik pengguna.
4. Peningkatan *user retention rate* aplikasi dalam periode pengguna tertentu.
5. Peningkatan tingkat penyelesaian *quests* dan partisipasi *fun run*.
6. Tingkat akurasi GPS tracking dan sinkronisasi data real-time.
7. Peningkatan motivasi intrinsik pengguna berdasarkan hasil evaluasi dan survei pengguna.

Indikator tersebut selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa sistem gamifikasi berbasis aplikasi mobile mampu meningkatkan aktivitas fisik pengguna secara signifikan dibandingkan metode konvensional (Mazeas et al., 2022; Sardi et al., 2017).

4.2 Kelayakan Implementasi

Aplikasi *Runfinity* memiliki tingkat kelayakan implementasi yang tinggi karena dibangun menggunakan pendekatan *mobile-first* dengan memanfaatkan teknologi yang telah tersedia pada sebagian besar smartphone modern, seperti GPS, akselerometer, dan konektivitas internet. Pendekatan ini memungkinkan

implementasi sistem dilakukan dengan biaya yang relatif rendah tanpa memerlukan perangkat keras tambahan yang kompleks. Sistem juga dirancang menggunakan arsitektur *cloud-based database* seperti Firebase untuk mendukung sinkronisasi data secara real-time, skalabilitas pengguna, serta efisiensi penyimpanan data aktivitas olahraga pengguna (Ulum & Pasuruan, 2025).

Dari sisi teknis, integrasi teknologi GPS real-time memungkinkan sistem memberikan rekomendasi rute lari yang lebih personal dan adaptif berdasarkan data lokasi serta histori aktivitas pengguna (Loepp & Ziegler, 2018; Mou et al., 2022). Selain itu, sistem juga mendukung potensi integrasi dengan perangkat wearable seperti *smartwatch* dan *fitness tracker* guna meningkatkan akurasi data kesehatan dan monitoring aktivitas pengguna secara lebih komprehensif. Pendekatan *context-aware recommendation* yang diterapkan juga memungkinkan pengembangan fitur yang lebih cerdas di masa mendatang, termasuk rekomendasi hidrasi, recovery, maupun event olahraga personal (Intana et al., 2026; Wu et al., 2021).

Dalam aspek keamanan data, aplikasi dirancang dengan mekanisme autentikasi pengguna dan pengelolaan data berbasis cloud untuk menjaga kerahasiaan informasi lokasi dan aktivitas pengguna. Selain itu, potensi implementasi aplikasi didukung oleh peluang kerja sama dengan komunitas lari, organisasi kesehatan, maupun penyelenggara event olahraga digital sebagai bentuk pengembangan ekosistem olahraga berbasis teknologi. Dengan kombinasi pendekatan gamifikasi, teknologi mobile tracking, dan sistem rekomendasi cerdas, *Runfinity* memiliki potensi besar untuk diimplementasikan sebagai solusi digital yang mendukung gaya hidup aktif dan sehat di masyarakat secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Bitrián, P., Buil, I., & Catalán, S. (2023). *The motivational power of mobile gamified exercise apps. Cuadernos de Gestión*, 23(2), 21–36.
- Englardi, N., Cleodora, C., Tinggi, S., & Indonesia, I. (2022). *Gambaran sedentary lifestyle, aktivitas fisik, dan keluhan pada tubuh karyawan usia produktif di kantor Balai Kota Padang 2021*.

- Helttunen, S. (2022). *Gamification's impact on the intrinsic motivation for physical activity* [Bachelor's thesis, University of Oulu]. University of Oulu.
- Ibrahim, Z., & Idham, A. (2025). Analisis faktor risiko penyakit tidak menular pada masyarakat Kota Mataram. *Journal of Applied Health Sciences*, 1(2), 44–49.
- Intana, A., Tantayakul, K., Tanthavanich, W., & Chumchuay, W. (2026). *An ontology-driven framework for personalised context-aware running event recommendations*. *Computers*, 15(3).
- Haşıl Korkmaz, N. H., & Çoruh, H. (2025). *Time to move: A 4-week gamified mobile application intervention to promote physical activity in secondary school students*. *European Journal of Sport Science*, 25(8).
- Loepp, B., & Ziegler, J. (2018). *Recommending running routes: Framework and demonstrator*.
- Mazeas, A., Duclos, M., Pereira, B., & Chalabaev, A. (2022). *Evaluating the effectiveness of gamification on physical activity: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials*.
- Mou, N., Jiang, Q., Zhang, L., Niu, J., Zheng, Y., Wang, Y., & Yang, T. (2022). Personalized tourist route recommendation model with a trajectory understanding via neural networks. *International Journal of Digital Earth*, 15(1), 1738–1759.
- Sardi, L., Idri, A., & Fernández-Alemán, J. L. (2017). A systematic review of gamification in e-health. *Journal of Biomedical Informatics*, 71, 31–48.
- Shameli, A., Althoff, T., Saberi, A., & Leskovec, J. (2017). How gamification affects physical activity: Large-scale analysis of walking challenges in a mobile application. In *Proceedings of the 26th International World Wide Web Conference* (pp. 455–463).
- Ulum, M., & Pasuruan, I. (2025). *Pengembangan aplikasi mobile tracking dengan integrasi GPS realtime*.
- Wu, Y., Xia, T., Jatowt, A., Zhang, H., Feng, X., Shibasaki, R., & Kim, K. (2021). Context-aware heatstroke relief station placement and route optimization for large outdoor events. *International Journal of Health Geographics*, 20(1).

LAMPIRAN

[Penomoran halaman lanjutan, kanan atas]

Lampiran dapat berisi:

- Desain antarmuka inovasi digital (wireframe/sketsa)
- Kuesioner atau alat ukur perilaku
- Surat pernyataan orisinalitas
- Daftar riwayat hidup tim pengusul
- Surat dukungan dari mitra (jika ada)

BIODATA DOSEN PEMBIMBING

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	NIP/NIDN	
4	Tempat dan Tanggal lahir	
5	Alamat Rumah	
6	Email	
7	No. Telp	
8	Program Studi	
9	Pendidikan Tinggi	

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Program Studi	Perguruan Tinggi	Tahun Masuk-Lulus
1				
2				
3				

C. Rekam Jejak Tri Dharma

A. Pendidikan/Pengajaran

No	Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1			

2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

B. Penelitian

No	Judul Penelitian	Sumber Pendanaan	Tahun
1			
2			

3			
4			
5			

Saya menyatakan bahwa seluruh data dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Biodata ini dibuat untuk memenuhi persyaratan administrasi kegiatan Olimpiade Vokasi Indonesia XI 2026 pada kategori lomba Applied Health Science Innovation.

Kota Surakarta, 16 Mei 2026

Dosen Pembimbing

NAMA

NIP.